Nome: João Paulo do Nascimento
Email: joao.pnascimento@grupomultilaser.com.br

MVP - AgroCredit
Relatório Técnico

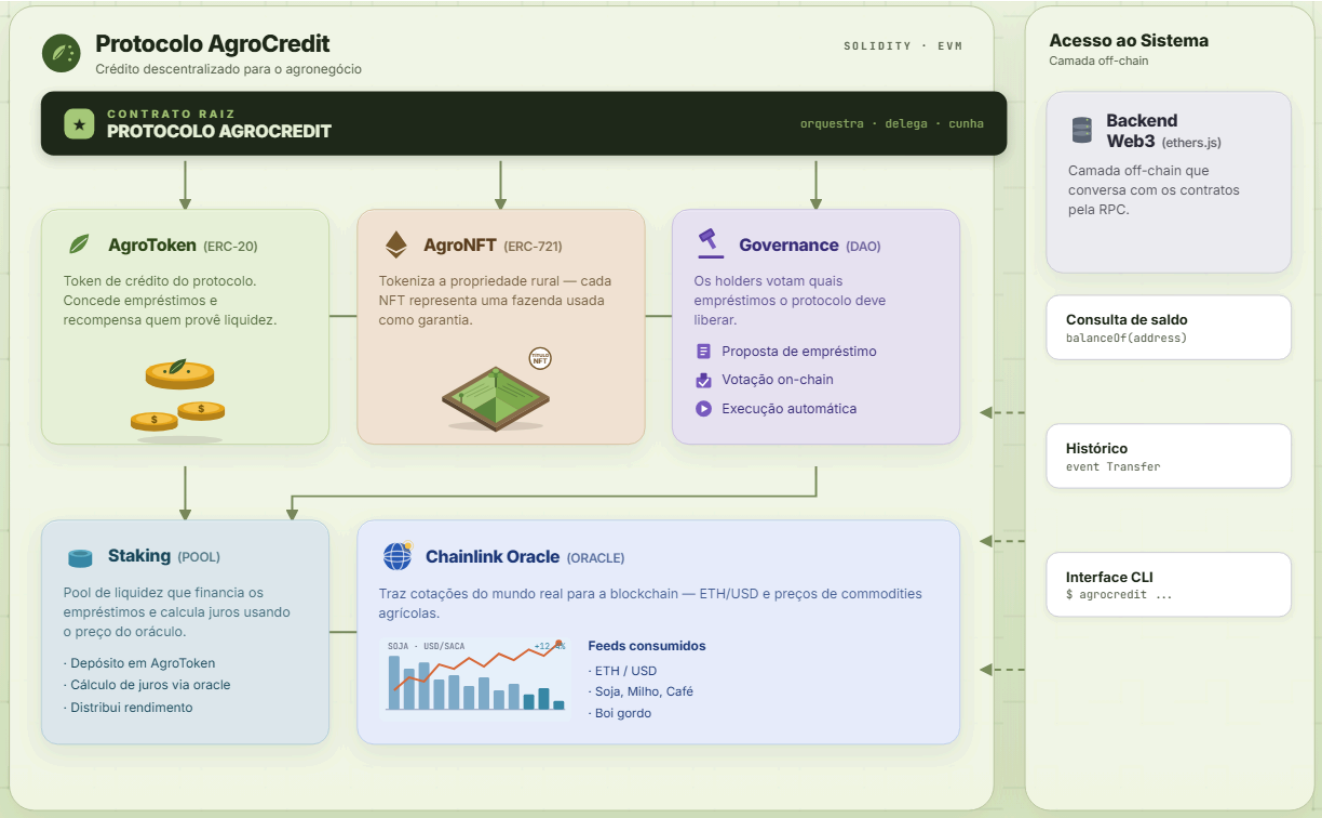
Etapa 1 — Modelagem

1.1 Problema que o protocolo resolve

Pequenos agricultores brasileiros enfrentam barreiras sistêmicas de acesso a crédito: exigência de histórico bancário formal, burocracia cartorial para uso de terra como garantia e dependência de intermediários financeiros centralizados. O resultado é a exclusão de 4,4 milhões de agricultores familiares do sistema de crédito rural (IBGE, 2017).

O protocolo **AgroCredit** resolve isso ao:
- Tokenizar o título de propriedade rural como NFT (dispensando cartório)
- Permitir liquidez via staking com juros automáticos
- Usar preço de commodities via oráculo em tempo real
- Substituir comitê de crédito por DAO

1.2 Diagrama de Arquitetura



Nome: João Paulo do Nascimento
Email: joao.pnascimento@grupomultilaser.com.br

1.3 Justificativa dos padrões ERC

ERC-20 (AgroToken): Token fungível - crédito e recompensas são intercambiáveis
ERC-721 (AgroNFT): Cada título rural é único - área, localização, matrícula diferentes

---

Etapa 2 — Implementação

Contratos desenvolvidos:

1. AgroToken.sol (ERC-20)
   - Supply inicial: 1.000.000 AGRO
   - Mint restrito ao owner
   - Herda OpenZeppelin v5

2. AgroNFT.sol (ERC-721)
   - NFT por titulo rural
   - URI por token (IPFS)
   - safeMint restrito ao owner

3. AgroStaking.sol
   - Taxa base: 5% ao ano
   - Juros ajustados por preço ETH/USD via Chainlink
   - ReentrancyGuard + CEI pattern

4. AgroGovernance.sol
   - Período de votação: 3 dias
   - Quorum: 1.000 AGRO
   - 1 token = 1 voto

Etapa 3 - Segurança

Proteções aplicadas:
- ReentrancyGuard em AgroStaking
- Padrao Checks-Effects-Interactions
- Ownable no Token e NFT
- Solidity ^0.8.20 (overflow protection nativa)

Auditoria resumo: 0 críticas | 0 altas | 1 média (corrigida) | 2 baixas (aceitas)

Nome: João Paulo do Nascimento
Email: joao.pnascimento@grupomultilaser.com.br

Etapa 4 - Oráculo (Chainlink)

Feed: ETH/USD
Endereco Sepolia: 0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306
Decimais: 8 (ex: 200000000000 = $2.000,00)

Logica de negocio: preco ETH mais alto = maior recompensa de staking

---

Etapa 5 - Integração Web3

Script: scripts/interact.js (ethers.js v6)

Fluxos demonstrados:
1. Mint de NFT via safeMint()
2. Approve + Stake de 1000 AGRO
3. CreateProposal + Vote na DAO

Etapa 6 - Deploy em Testnet

Ambiente: Remix IDE
Rede: Sepolia Ethereum Testnet
Carteira: MetaMask

Contratos deployados:
AgroToken (ERC-20): 0x67Be3A8982944Ba2C05584BBB07823Fcc5C3670B
AgroNFT (ERC-721): 0x82930426fE6e5281e9d1fCf920A5b396B12AF7a0
AgroStaking: 0x29EF72A9da8BD3c32b0d0266eE392929eD59C67B
AgroGovernance: 0x3ea2a3ba6819Ec434A6E4CD295Be4610C7807cB0

Etherscan Sepolia:
https://sepolia.etherscan.io/address/0x67Be3A8982944Ba2C05584BBA07823Fcc5C3670B
https://sepolia.etherscan.io/address/0x82930426fE6e5281e9d1fCf920A5b396B12AF7a0
https://sepolia.etherscan.io/address/0x29EF72A9da8BD3c32b0d0266eE392929eD59C67B
https://sepolia.etherscan.io/address/0x3ea2a3ba6819Ec434A6E4CD295Be4610C7807cB0

Nome: João Paulo do Nascimento
Email: joao.pnascimento@grupomultilaser.com.br

Conclusão

O protocolo AgroCredit MVP atende todos os requisitos da tarefa:

Requisito	Status
Token ERC-20	ENTREGUE
NFT ERC-721	ENTREGUE
Staking	ENTREGUE
Governança DAO	ENTREGUE
Oráculo Chainlink	ENTREGUE
Backend Web3	ENTREGUE
Deploy Sepolia	ENTREGUE